படி 2 : தரவுகள்

முதல் மாதிரியின் அளவு $m = 500$

இரண்டாம் மாதிரியின் அளவு $n = 800$.

முதல் மாதிரியின் சராசரி $\bar{x} = 58$

இரண்டாம் மாதிரியின் சராசரி $\bar{y} = 57$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை

$\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை

H_0 என்பதைப் பொருத்து மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$Z = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sigma\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim N(0,1).$$

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல்

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$$

$$z_0 = \frac{58 - 57}{2\sqrt{\frac{1}{500} + \frac{1}{800}}}$$

$$z_0 = 8.77$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 என்பது இருபக்க மாற்றுகருதுகோள். எனவே அதன் மிகைகாண் மதிப்பு $\alpha = 0.05$, $z_e = z_{0.025} = 1.96$.

படி 7 : முடிவு

இருபக்க சோதனைக்கு ஏற்ப கருதுகோளை மறுக்கும் விதி $|z_0| \geq z_e$ என்று ஆகிறது. அதாவது $(|z_0| = 8.77) > (z_e = 1.96)$ என்பதாகிறது.

எனவே, இன்மை கருதுகோள் H_0 மறுக்கப்படுகிறது. அதனால் மாற்று கருதுகோள் H_1 என்பதன்படி இருமாவட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மாதிரிகளின் சராசரிகளிலிருந்து தேசிய அளவிலான திறனறித் தேர்வில் மாணவர்களின் செயல்திறன்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது என்று அறிகிறோம்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 23 1/28/2020 5:21:16 PM